Eksamen i Klassisk Fysik, januar 2023

Aarhus Universitet

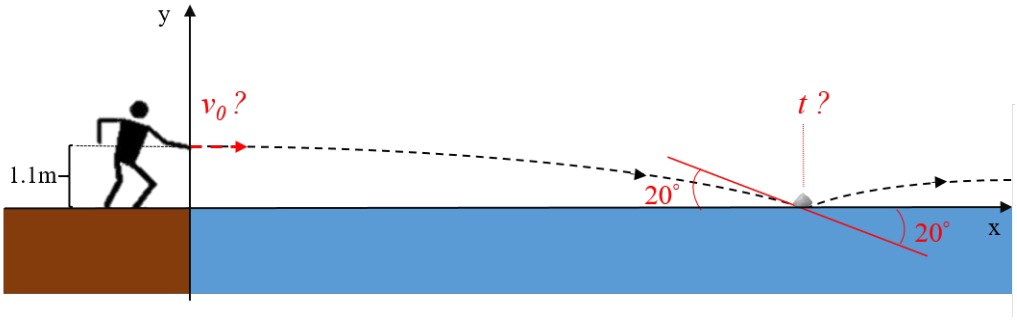
Dato: 12-01-2023

Tidspunkt: Kl. 9.00 – 12.00

Tilladte hjælpemidler: Alle

Opgave 1: Slå smut

Hvis man vil "slå smut" med en sten på en vandoverflade, påstås den perfekte landingsvinkel at være 20° fra vandret. Når en person kaster en sten i et forsøg på at slå smut, vil den typisk afsendes fra en højde på 1.1 m over vandoverfladen med en hastighed udelukkende i x-retningen (dvs. $\theta_0=0^\circ$) som illustreret på figuren nedenfor. Der kan ses bort fra vindmodstand og lignende under kastet.

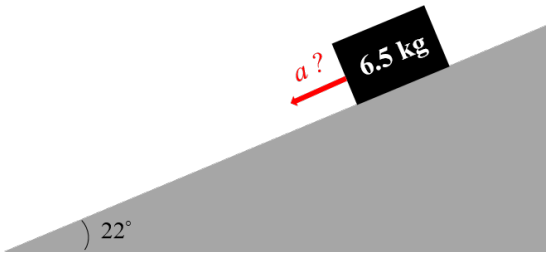


A) Hvor lang tid tager det fra stenen kastes, til den rammer vandoverfladen hvis den sendes afsted som beskrevet ovenfor?

B) Bestem starthastigheden som stenen skal kastes med hvis den skal ramme vandoverfladen med vinklen på 20° fra vandret. Hvis spørgsmål A) er uløst kan en arbitrær tid vælges.

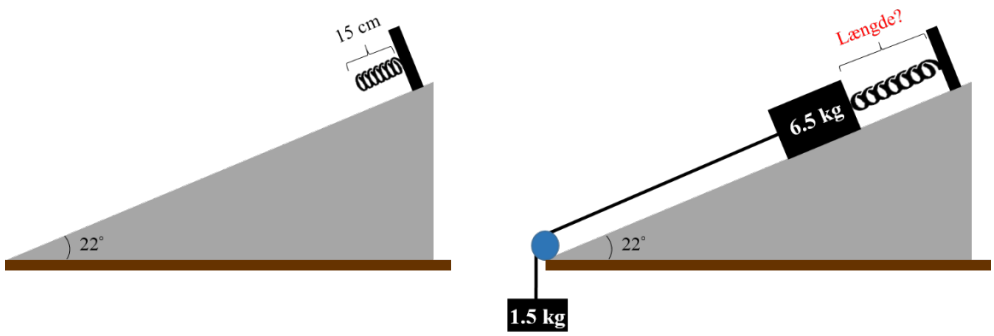
Opgave 2: Klods på skråplan

En klods med massen 6.5 kg placeres på et skråplan med vinklen 22° som illustreret på figuren nedenfor. Der kan ses bort fra friktion i de følgende spørgsmål.



A) Bestem størrelsen af accelerationen af klodsen idet den glider ned ad skråplanet.

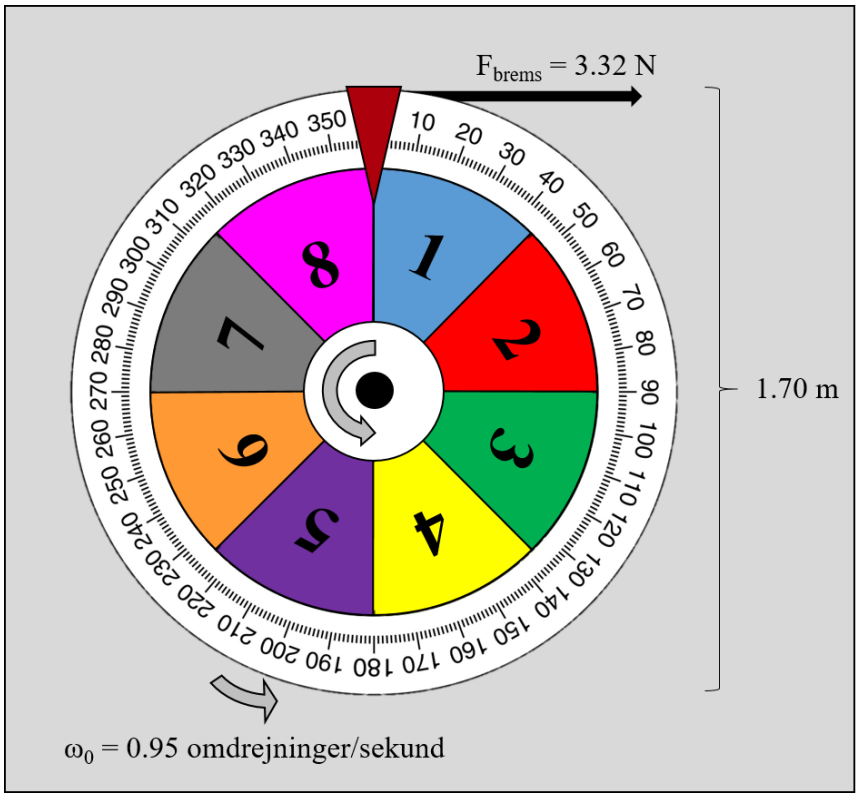
En fjeder monteres på skråplanet således at den kan fastholde klodsen i en statisk position. Fjederen har en fjederkonstant på 175 N/m og en længde på 15 cm i ligevægtstilstand (dvs. når klodsen ikke er monteret, se figuren på næste side). Fjederen fastgøres nu til klodsens ene side, mens en anden klods på 1.5 kg er forbundet til klodsens anden side via et tov som vist på figuren på næste side. Den lille klods på 1.5 kg hænger frit fra skråplanet således at den alene er påvirket af trækkraften fra snoren og tyngdekraften. Både tovet og fjederen kan antages at være masseløse. Ved en bestemt udstrækning af fjederen, holdes systemet i en statisk position.



B) Bestem længden af fjederen når den holder systemet af klodser i den statiske position på skråplanet som vist ovenfor.

Opgave 3: Lykkehjul

Et lykkehjul har otte lige store felter som vist på figuren nedenfor. Hjulet har en diameter på 1.70 m, en masse på 9.9 kg, og kan antages at være en disk med en uniform massefordeling. Når hjulet sættes i gang, roteres det mod urets retning omkring dets centrum (det sorte punkt). Når hjulet bremses påføres en konstant kraft, F_{brems}, på 3.32 N i modsat retning af rotationen. Kraften påføres yderst på hjulets øverste punkt vinkelret på den lodrette akse gennem hjulets centrum.



A) Bestem størrelsen og retningen af vinkelaccelerationen som den bremsende kraft forårsager.

I et eksperiment roterer hjulet med en rotationshastighed på 0.95 omdrejninger/sekund (ω_0) indtil bremsen påføres idet hjulet er midt imellem Felt 8 og Felt 1 dvs. ved positionen 0° på hjulets vinkelmåler.

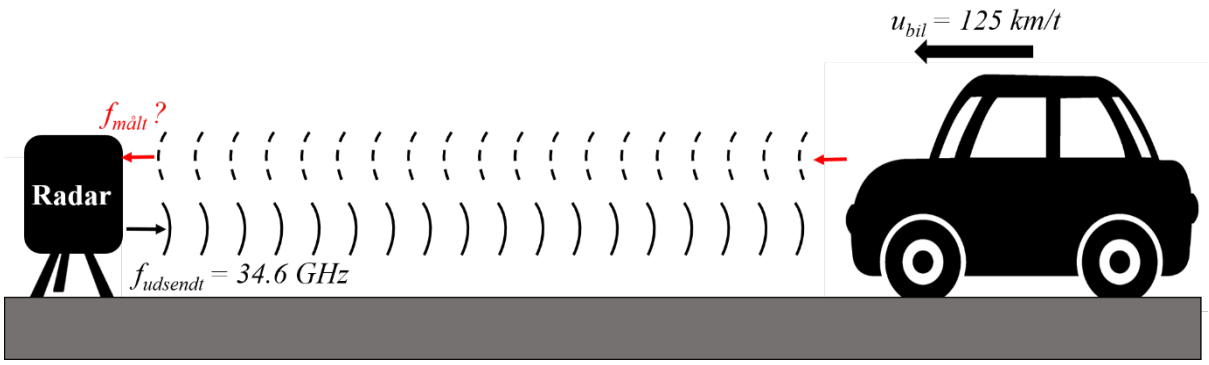
B) Benyt vinkelaccelerationen beregnet ovenfor til at forudse hvilket felt lykkehjulet lander på dvs. hvilket felt der er ud for den røde viser øverst på hjulet når hjulet stopper. Det kan antages at vinkelacceleration er konstant. Hvis spørgsmål A) er uløst kan en arbitrær vinkelacceleration benyttes.

Opgave 4: Radar til fartmåling

En radar som f.eks. kan bruges af politiet til fartkontrol, udnytter at frekvensen af stråling der udsendes fra en stationær kilde, vil ændres når det reflekteres af et objekt i bevægelse. Frekvensen af den reflekterede stråling kan måles ($f_{målt}$) og sammenlignes med den udsendte frekvens ($f_{udsendt}$), og forskellen til disse to

$$\Delta f = f_{målt} - f_{udsendt}$$

kan relateres til hastigheden a objektet. Δf kaldes "frekvensskiftet".

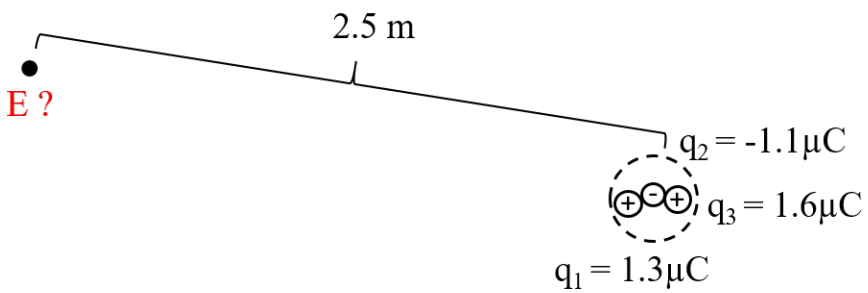


En radar der udsender stråling med frekvensen 34.6 GHz benyttes til at måle farten af en bil, der kører mod radaren med en fart på 125 km/t (u_{bil}) som illustreret på figuren ovenfor. Det kan antages at strålingen fra radaren udbreder sig med lyses hastighed $c = 3.00 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$.

A) Hvor stort et frekvensskift (Δf) vil radaren måle?

Opgave 5: Ladningsfordeling

En ladningsfordeling består af tre tætliggende punkladninger med værdierne q_1=1.3μC, q_2=-1.1μC og q_3=1.6 μC. Ladningerne er separeret med en afstand der er meget mindre end 2.5 m, så i de følgende opgaver kan der ses bort fra fordelingens rummelige udstrækning. Scenariet er illustreret på figuren nedenfor (afstande og størrelser er ikke til skala).



A) Bestem størrelsen af det elektriske felt fra en afstand af 2.5 m fra ladningsfordelingen.

En elektron placeres 2.5 m fra ladningsfordelingen.

B) Bestem det arbejde som det vil kræve at flytte en elektron fra afstanden på 2.5 m til 3.1 m fra ladningsfordelingen.

Elektronen sættes i en jævn cirkelbevægelse omkring ladningsfordelingen hvor radius af cirkelbevægelsen er 2.5 m. Det kan antages at det alene er den elektriske kraft fra ladningsfordelingen der udgør den resulterende kraft på elektronen i cirkelbevægelsen.

C) Bestem elektronens fart når den bevæger sig i cirkelbevægelsen.

OPGAVESÆTTET ER SLUT